关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C041 抛物线的第二定义（焦点与准线定义）

二级结论

统一定义的 $e=1$ 情形。固定点 F 不在固定直线 ℓ 上，H 为 P 在 ℓ 上的垂足。

$$\boxed{PF=d(P,\ell)=PH} \quad\Longleftrightarrow\quad P \text{ 在相应抛物线上.}$$

满足条件的点不在准线上，故 $PF/PH=1$ 有意义。这一焦准定义也是抛物线通常采用的几何定义；“第二定义”的称呼不意味着另有一个不同的等距性质。

令 D 为焦点在准线上的垂足，$p=FD>0$，顶点为 FD 中点 V。**只有在顶点取原点、轴为 x 轴且向焦点为正向时，**才有

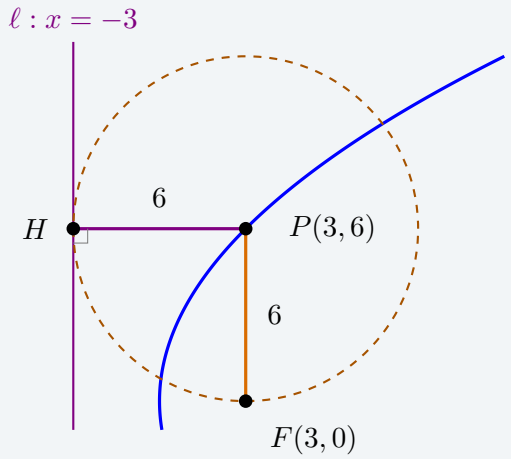
$$F(p/2,0),\quad \ell:x=-p/2,\quad \boxed{y^2=2px}.$$

该标准位置下 $PF=x+p/2\geq p/2$，等号仅在顶点成立。

理解说明

取 $F(3,0),\ell:x=-3$。此时焦准距 $p=6$，顶点为 $(0,0)$。

等距也可以这样看：圆过焦点，并与准线相切



$y^2=12x$，$p=6$；虚线圆以 P 为圆心、$PF=PH=6$ 为半径

从等距图看，$P=(3,6)$ 同时是一个“过焦点、切准线”的圆的圆心。因此抛物线还可以看作：**经过定点 F 且与定直线 ℓ 相切的圆，其圆心的轨迹。**这一说法要求 $F\notin\ell$，半径为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：等价平方，只需一步消元（优先）。以顶点为原点建系，设 $P(x,y)$，$F(p/2,0)$，$\ell: x=-p/2$。两边为非负距离，平方可逆：

$$\begin{aligned} PF=PH &\iff \sqrt{(x-p/2)^2+y^2}=|x+p/2| \\ &\iff (x-p/2)^2+y^2=(x+p/2)^2 \\ &\iff \boxed{y^2=2px}. \end{aligned}$$

由方程 $x\geq 0$，所以 $PF=PH=x+p/2\geq p/2>0$。这同时验证了反向关系、比值分母不为零及最短焦半径。

方法二：圆的相切判定（几何角度）。以 P 为圆心、PF 为半径作圆，圆当然经过 F。直线与圆相切的充要条件是圆心到直线的距离等于半径，因此它与 ℓ 相切 $\iff d(P,\ell)=PF$。反过来，任意过 F 且切 ℓ 的圆，其圆心都满足焦准等距。所以圆心轨迹与本条抛物线完全相同；无须使用微积分或切线方程。

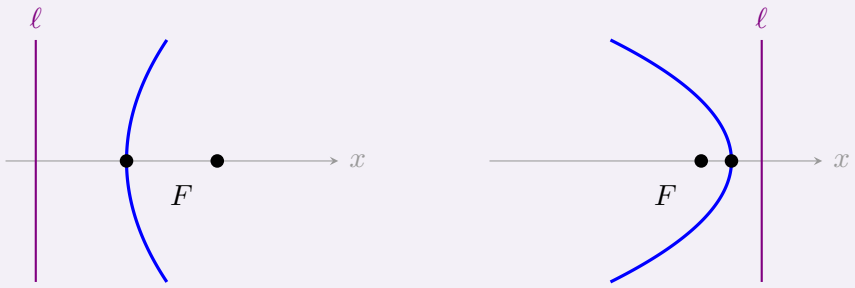
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

顶点为什么必须先定位？顶点到焦点和准线等距，且在焦点与准线垂足连线上，故恰为该线段的中点。

同一焦点 $F(3,0)$：准线改变，顶点和开口都会改变



$V=(0,0),\ y^2=12x$　　$V=(4,0),\ y^2=-4(x-4)$

同尺度；左图准线 $x=-3$，右图准线 $x=5$，不能只凭焦点正负写标准式

右图焦点也为 $(3,0)$，但准线为 $x=5$，顶点为 $(4,0)$，开口向左。直接列式 $(x-3)^2+y^2=(x-5)^2$，得 $y^2=-4(x-4)$。因此“焦点横坐标为正”不能替代“顶点在原点”这个标准位置条件。一般平移后，若 $F=(h+p/2,k)$、$\ell: x=h-p/2$，方程为 $(y-k)^2=2p(x-h)$；其他开口方向由反射或交换坐标得到。

典型例题

例 1：焦点 $(3,0)$，准线 $x=-3$，求方程。先定顶点 $(0,0)$，再算 $p=6$，故 $\boxed{y^2=12x}$。回验：$P=(3,6)$ 到焦点距离为 6，到准线的距离也为 6。

例 2：$y^2=8x$ 上 $PF=6$，求准距。定义直接给出准距为 $\boxed{6}$，不用先求 p。若需回验，$p=4$，$F=(2,0)$、$\ell: x=-2$，$x+2=6$ 得 $x=4$，再得 $y=\pm 4\sqrt{2}$，实际有两点满足条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

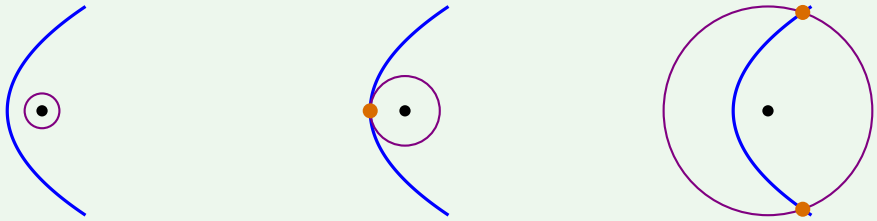
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

补充辨析：给定的焦半径一定能取吗？仍取 $y^2=8x$。$PF=x+2\geq 2$，所以焦半径 1 不可取，2 只在顶点取得，6 对应上下两个点。

距离是否可取？同一抛物线 $y^2=8x$ 与三个等距圆

$PF=1$：无点　　$PF=2$：一个点　　$PF=6$：两个点



小于顶点焦半径　　恰在顶点取等　　上下各有一个交点

同尺度；黑色圆心均为 $F(2,0)$；焦半径必须满足 $PF\geq p/2=2$

一般地，给定焦半径 L，先用 $x=L-p/2$。$L<p/2$ 无解；$L=p/2$ 得顶点；$L>p/2$ 时 $y=\pm\sqrt{2p(L-p/2)}$，恰有两点。

例 3：点 $A(1,2)$ 在 $y^2=2px$ 上，求 p, AF。代入得 $4=2p$，所以 $\boxed{p=2}$。准线 $x=-1$，由定义 $AF=1+1=\boxed{2}$。回验：$F=(1,0)$，$AF=\sqrt{(1-1)^2+2^2}=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

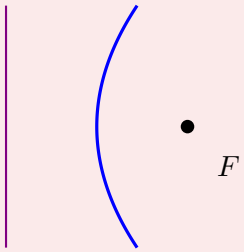
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：距离比为 1 就不必检查 $F \notin \ell$。

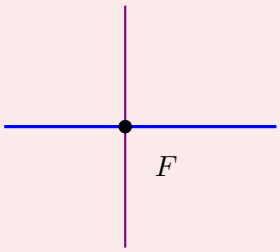
距离相等还须有前提：F 不在准线上

$F=(3,0),\ \ell: x=-3$



等距轨迹为抛物线

$F=(0,0),\ \ell: x=0$



等距轨迹为直线

同尺度；右图 $\sqrt{x^2+y^2}=|x|$ 等价于 $y=0$，在 $P=F$ 处距离比无定义

右图等距条件给出整条直线 $y=0$。除去 $P=F$ 后虽然距离比仍为 1，轨迹也不是非退化抛物线。

误区二：把 p 当作顶点到焦点的距离。在 $y^2=2px$ 中，p 是焦点到准线的距离，$VF=p/2$，一次项系数为 $2p$。标准位置和平移位置必须先分清，再判断焦点、准线。

误区三：所有圆锥曲线的焦半径都等于准距。等距是统一定义 $e=1$ 的情形；椭圆为 $0<e<1$，双曲线为 $e>1$。不要把“统一定义的特例”写成“与统一定义不同”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话： $F \notin \ell$ 时，焦准等距或距离比为 1 刻画抛物线。

$$PF = PH > 0, \qquad e = 1, \qquad p = d(F, \ell) > 0.$$

顶点原点、右开口：$y^2 = 2px$，$F(p/2, 0)$，$\ell : x = -p/2$。$PF = x + p/2 \geq p/2$；最短焦半径在顶点取得。几何上也可识别为“过焦点、切准线的圆”的圆心轨迹。

最后四查。

1. 焦点是否不在准线上，点到准线是否量垂距？

2. 顶点是否原点；若不是，是否使用平移后的方程？

3. p、$p/2$、$2p$ 的几何意义是否一致？

4. 给定焦半径是否至少为 $p/2$，所得点能否代回？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料